EE114 Lab Report

Lab4-5：STM32F103RCT6 + MPU6050 + OLED 姿态解算与显示

Name Mao Xudong **ID** 2023531071

Date： 2026 年 4 月 26 日

目录

1 实验任务与步骤 **3**

1.1 硬件电路连接 3

1.2 核心代码补全：Read_DMP 函数 3

1.3 OLED 显示适配 5

2 程序框图设计 **5**

3 实验结果与展示 **5**

1 实验任务与步骤

1.1 硬件电路连接

使用板上接口直连 OLED 屏，MPU6050 为板载

1.2 核心代码补全：Read_DMP 函数

阅读提供的工程代码，理解 DMP 数据读取流程，补充并完善以下函数，实现欧拉角的获取：

```
void Read_DMP(float *Pitch_out, float *Roll_out, float *Yaw_out)
{
        unsigned long sensor_timestamp;
        unsigned char more;
        long quat[4];
        int ret;

        ret = dmp_read_fifo(gyro, accel, quat, &sensor_timestamp, &
           sensors, &more);
        dmp_read_cnt++;

        /* Print detail for first 10 calls, then every 200th */
        if (dmp_read_cnt <= 10 || dmp_read_cnt % 200 == 0)
        {
                printf("[RD] #%lu ret=%d sensors=0x%04X more=%d\r\n",
                       (unsigned long)dmp_read_cnt, ret, (unsigned)
                          sensors, (int)more);
        }

        if (ret != 0)
        {
                dmp_fail_cnt++;
                if (dmp_fail_cnt <= 5)
                        printf("[RD] !!! dmp_read_fifo FAILED ret=%d
                           (fail#%lu)\r\n",
                               ret, (unsigned long)dmp_fail_cnt);
                return;
        }

        if (sensors & INV_WXYZ_QUAT)
```

```
28          {
29                  q0 = quat[0] / q30;
30                  q1 = quat[1] / q30;
31                  q2 = quat[2] / q30;
32                  q3 = quat[3] / q30;
33
34                  Pitch = atan2(2 * q2 * q3 + 2 * q0 * q1,
35                                -2 * q1 * q1 - 2 * q2 * q2 + 1) * 57.3f
                                  ;
36                  Roll  = asin(-2 * q1 * q3 + 2 * q0 * q2) * 57.3f;
37                  Yaw   = atan2(2 * (q1 * q2 + q0 * q3),
38                                q0*q0 + q1*q1 - q2*q2 - q3*q3) * 57.3f;
39
40                  *Pitch_out = Pitch;
41                  *Roll_out  = Roll;
42                  *Yaw_out   = Yaw;
43
44                  dmp_ok_cnt++;
45                  if (dmp_ok_cnt <= 3)
46                          printf("[RD] quat OK #%lu: q=(%ld,%ld,%ld,%ld
                               )\r\n",
47                                 (unsigned long)dmp_ok_cnt,
48                                 quat[0], quat[1], quat[2], quat[3]);
49
50                  /* ---- update snapshot with interrupt guard ---- */
51                  __disable_irq();
52                  euler_snapshot.roll  = Roll;
53                  euler_snapshot.pitch = Pitch;
54                  euler_snapshot.yaw   = Yaw;
55                  euler_ready = 1;
56                  __enable_irq();
57          }
58          else
59          {
60                  if (dmp_read_cnt <= 10)
61                          printf("[RD] no QUAT flag, sensors=0x%04X\r\n
                               ", (unsigned)sensors);
62          }
63  }
```

Listing 1: Read_DMP 函数实现

1.3 OLED 显示适配

调用 'OLED_ShowString'等相关画图函数，将计算得到的 Pitch、Roll、Yaw 角度数据格式化后，显示在 OLED 屏幕的指定坐标上。

2 程序框图设计

任务要求：画一张程序框图说明 STM32 如何实现读取角度并显示的。
完整框图见文档末尾。

3 实验结果与展示

实验演示视频已随实验报告一同打包提交（文件名：lab4and5 演示视频.mp4）

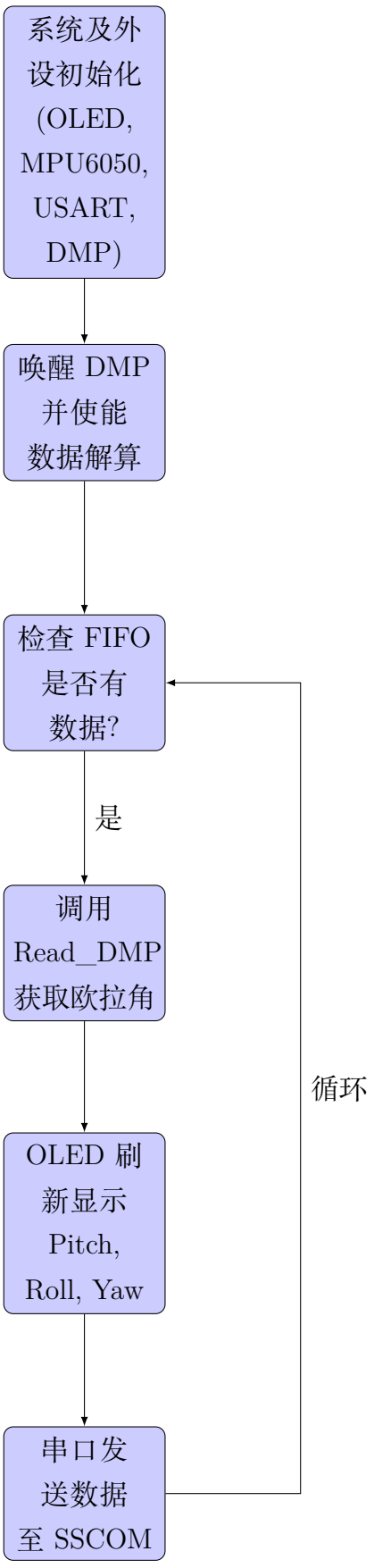


图 1: STM32 读取角度并显示程序框图